

LG전자와 함께하는 국립창원대학교 AX 해커톤 대회 참가신청서							
팀명		전컴아이가		주제선택		☐ A ☒ B	
아이디어명		터치백(TouchBack): 개조 없이 붙여 "실제 작동 결과"를 알려주는 시각장애인용 인 덕션 접근성 AI Agent					
대표 (팀장) 기본사항	소속	컴퓨터공학과		성명		권희원	
	연락처	010-2765-3742		E-mail		hwkwon040519@naver.co m	
참가 인원 기본 사항	성명	학과(부)	학년	학번	연락처	비고	
	권희원	컴퓨터공학과	3	20233088	010-2765-3742	팀장	
	임민혁	전자공학과	3	20225247	010-3282-1357	팀원	
	윤도훈	컴퓨터공학과	3	20223122	010-5919-3733	팀원	
	차우진	전자공학과	3	20245287	010-9344-2408	팀원	
	김민찬	컴퓨터공학과	2	20233093	010-5613-1403	팀원	
위와 같이 국립창원대학교 AX 해커톤 대회 참가를 신청합니다.							
2026년 9월 23일							
팀장 권희원(권희원)							
팀원 임민혁(임민혁)							
팀원 윤도훈(윤도훈)							
팀원 차우진(차우진)							
팀원 김민찬(김민찬)							
국립창원대학교 인공지능원장 귀하							
[첨부]							
1. 개인정보 제공 및 활용 동의서 1부.							
2. 경진대회 참가 서약서 1부. 끝.							

「LG전자와 함께하는 국립창원대학교 AX 해커톤 대회」 제안서

아이디어명

터치백(TouchBack): 개조 없이 붙여 "실제 작동 결과"를 알려주는 시각장애인용 인덕션 접근성 AI Agent

1. 아이디어 제안내용 개요

터치백(TouchBack): 개조 없이 붙여 "실제 작동 결과"를 알려주는 시각장애인용 인덕션 접근성 AI Agent

■ 아이디어 요약

터치백(TouchBack)은 시각장애인과 저시력 고령자가 기존 터치식 인덕션을 보다 안전하고 독립적으로 사용할 수 있도록 지원하는 외장형 접근성 AI Agent입니다. 인덕션을 분해하거나 개조하지 않고 상판 가장자리에 부착하는 센서 팩을 통해 누설 자기장 신호, 조작 확인음(비프음), 잔열 온도 정보를 수집하고, 사용자가 수행한 조작과 실제 인덕션의 물리적 출력이 일치하는지를 실시간으로 확인합니다.

조작 결과가 예상과 다르면 원인을 진단해 교정 행동을 안내하고, 상태 추적이 불확실하면 기준 상태를 다시 확보해 재동기화하며, 기준 신호 이상이 감지되면 판정을 멈추고 재보정합니다.

■ 타겟 고객 및 해결하려는 페인포인트(Pain Point)

주요 대상 고객은 시각장애인과 저시력 고령자이며, 향후 손떨림이 있는 지체장애인이거나 경도 인지저하 고령자까지 확장할 수 있습니다. 터치식 인덕션은 평평한 정전식 패널을 사용하기 때문에 버튼 위치를 알고 있더라도 실제로 터치가 인식되었는지, 현재 화력이 몇 단계인지, 냄비가 정상적으로 인식되었는지 등을 시각 없이 확인하기 어렵습니다.

특히 터치가 누락되거나 두 번 입력되는 경우 사용자는 현재 상태가 어디까지 변경되었는지 알기 어렵고, 이후 조작이 계속 잘못된 상태로 이어질 수 있습니다. 또한 조리 종료 후에도 상판에 잔열이 남아 있지만 이를 시각적인 H 표시로만 제공하는 경우가 많아 화상 위험도 존재합니다. 이러한 불확실성 때문에 사용자가 가족이나 활동지원사에게 반복적으로 도움을 요청하거나 직접 상판을 확인해야 하는 불편이 발생합니다.

터치백은 단순히 버튼 위치를 알려주는 것이 아니라, 사용자가 수행한 조작의 실제 결과를 확인하고 오류가 발생했을 때 필요한 행동까지 안내함으로써 비시각 사용자가 보다 독립적으로 조리할 수 있도록 하는 것을 목표로 합니다.

■ 핵심 솔루션 및 차별점

비침습적 다중 센서 상태 분석: 인덕션을 분해하거나 개조하지 않고 상판 가장자리에 부착한 센서 팩을 통해 누설 자기장, 비프음, 잔열 온도 정보를 수집합니다. 여러 신호를 함께 분석하여 사용자가 누른 버튼이 실제 출력 변화로 이어졌는지 확인합니다. 화구별 소형 픽업코일의 신호 세기 비교와 조작 직후의 시간 상관 분석을 함께 사용해 어느 화구가 동작하는지도 구분합니다.

능동형 진단 및 재계획 AI Agent: 사용자의 조작 의도와 실제 작동 결과가 다를 경우 터치 미인식, 중복 입력, 냄비 미인식, 출력 강하 등의 원인 후보를 판단하고 '다시 눌러 주세요', '냄비를 중앙으로 이동해 주세요'와 같이 다음 행동을 안내합니다.

상태 재동기화 기능: 센서 신호 누락이나 빠른 연속 조작으로 현재 화력 단계 추적이 불확실해질 경우, 전원 OFF 또는 최소 화력과 같이 판별이 명확하고 안전한 기준 상태를 다시 확인하여 현재 상태를 복구하고 이후 단계 추적을 재개합니다.

기준 신호 이상 감지 및 재보정: 기준 신호가 기준 보정 프로파일과 크게 달라질 경우 센서 위치 변화 가능성을 포함한 기준 신호 이상으로 판단하고 상태 판단을 일시 중단합니다. 이후 기준 신호를 다시 확인·보정한 뒤 정상 판정을 재개하여 잘못된 안내 가능성을 줄입니다.

물리적 안전 중심 설계: IR 온도센서를 활용해 조리가 끝난 뒤에도 상판의 잔열을 지속적으로 확인하고, 설정된 잔열 경고 기준 온도 이하로 내려갈 때까지 음성과 진동으로 안내합니다.

■ LG전자 생태계 시너지 (Theme B 연계)

터치백은 LG전자의 Zero Labor Home과 AI HOME 방향을 시각장애인과 저시력 고령자의 주방 접근성 문제에 확장한 아이디어입니다. 단순히 음성 안내 기능을 추가하는 것이 아니라, 사용자의 조작 의도와 실제 기기의 물리적 출력을 비교하고 오류 발생 시 원인을 진단·복구하는 AI Agent 구조를 적용해 사용자가 가사 수행 과정에서 반복적으로 확인하고 도움을 요청해야 하는 부담을 줄이는 것을 목표로 합니다. 향후 LG ThinQ 연동 기종에서는 인덱션의 상태 API를 기존 터치백 Agent의 판단 입력으로 활용하여 외장 센서 없이도 동일한 '의도-출력 검증' 기능을 소프트웨어적으로 확장할 수 있습니다. 또한 부적합 냄비 사용, 잦은 과열 보호, 반복적인 오조작과 같은 데이터를 축적하면 사용자 맞춤형 접근성 안내뿐 아니라 원격 A/S 진단과 제품 개선을 위한 실사용 데이터로도 활용할 수 있습니다.

본 팀은 전자공학 2명(센싱·임베디드)과 컴퓨터공학 3명(상태 추정·Agent·UX)으로 구성되어, 센서 신호 수집부터 AI 판단, 사용자 피드백까지 한 팀 안에서 구현하고 검증합니다.

2. 제안배경

2.1 터치패널이 된 주방가전, “확인할 수 없는 조작”

최근 인덱션, 오븐, 전자레인지 등 주방가전의 조작부는 물리적인 버튼과 노브에서 정전식 터치패널 중심으로 빠르게 변화하고 있습니다. 일반 사용자에게는 깔끔하고 직관적인 디자인이지만, 시각장애인이거나 저시력 고령자에게는 버튼의 경계와 조작 결과를 촉각으로 확인하기 어려운 인터페이스가 될 수 있습니다.

촉각 스티커나 점자 라벨을 부착하면 어느 위치를 눌러야 하는지는 어느 정도 학습할 수 있지만, 실제 터치가 정상적으로 인식되었는지, 화력이 몇 단계로 변경되었는지, 냄비가 정상적으로 인식되었는지까지 확인하기는 어렵습니다. 특히 터치가 한 번 누락되거나 중복 입력되면 사용자는 현재 기기의 상태를 놓치기 쉽고, 이후 조작까지 잘못 이어질 가능성이 있습니다. 이 문제는 비장애인에게도 나타납니다. 미국의 한 법률 사무소는 인덱션 터치 조작부가 물기에 반응하지 않거나 화구가 꺼진다는 소비자 신고를 조사 중이며, 한 번 반응시키는 데 39번을 눌렀다는 사례도 보고되었습니다(2026.8).

또한 기존 스마트폰 앱이나 음성 안내 기능은 화면에 표시된 정보나 설정값을 알려주는 데에는 도움이 되지만, 실제 인덱션이 의도한 대로 작동하고 있는지까지 확인하지 못하는 경우가 있습니다. 따라서 비시각 사용자에게 필요한 것은 단순히 “어디를 눌러야 하는지”를 알려주는 기능이 아니라, “눌렀을 때 실제로 어떤 결과가 발생했는지”를 확인할 수 있는 피드백 수단입니다.

2.2 가스레인지에서 인덱션으로: 완전히 사라진 비시각 단서

기존 가스레인지는 시각에 의존하지 않아도 현재 상태를 어느 정도 파악할 수 있는 물리적 단서가 존재했습니다. 사용자는 노브가 돌아간 각도와 손끝의 위치를 통해 화력의 크기를 짐작할 수 있었고, 점화 시 발생하는 소리와 불꽃 소리를 통해 실제로 불이 켜졌는지 확인할 수 있었습니다. 또한 삼발이와 버너의 물리적 구조가 뚜렷해 냄비의 위치를 촉각적으로 판단하기도 비교적 쉬웠습니다.

반면 인덱션은 평평한 유리 상판과 정전식 터치패널을 사용하기 때문에 이러한 비시각적 단서가 크게 줄어듭니다. 터치를 했더라도 실제 입력이 정상적으로 반영되었는지, 현재 어느 화구가 작동하고 있는지, 화력이 몇 단계인지 등을 손끝이나 소리만으로 확실하게 판단하기 어렵습니다.

특히 안전성과 편의성을 이유로 가스레인지에서 인덕션으로 전환하는 가정이 늘어날수록, 비시각 사용자에게는 오히려 조리기기의 상태를 확인할 수 있는 정보가 줄어드는 문제가 발생할 수 있습니다. 따라서 인덕션의 장점을 유지하면서도 과거 가스레인지에서 자연스럽게 제공되던 비시각적 피드백을 새로운 방식으로 보완할 필요가 있습니다.

2.3 빛으로만 알려주는 잔열, 방치된 화상 위험

인덕션은 전원을 끈 이후에도 냄비로부터 전달된 열 때문에 상판에 높은 온도가 일정 시간 남아 있을 수 있습니다. 일반적으로 이러한 잔열 상태는 표시창의 H 문자나 불빛으로 알려주지만, 시각장애인이거나 저시력 고령자는 이 정보를 즉시 확인하기 어렵습니다.

특히 조리가 끝난 뒤 냄비를 치우거나 상판을 정리하는 과정에서 사용자가 잔열 여부를 알지 못하면 손이나 팔이 뜨거운 상판에 닿을 위험이 있습니다. 현재 온도를 확인하기 위해 직접 상판 가까이 손을 대거나 다른 사람에게 확인을 요청해야 하는 상황도 발생할 수 있습니다.

터치백은 IR 온도센서를 통해 상판의 잔열 상태를 비접촉 방식으로 확인하고, 조리가 끝난 이후에도 설정된 잔열 경고 기준 온도 이하로 내려갈 때까지 음성과 진동으로 지속적으로 안내합니다. 이를 통해 단순히 조작 과정뿐 아니라 조리 종료 이후의 안전까지 지원하는 것을 목표로 합니다.

2.4 기존 대처의 한계

현재 시각장애인의 인덕션 사용을 돕기 위해 촉각 스티커, 카메라 기반 AI 앱, 전용 점자·음성 인덕션, 가족이나 활동지원사의 도움 등 다양한 방법이 활용되고 있습니다. 그러나 대부분 버튼 위치를 알려주거나 화면 정보를 대신 읽어주는 수준에 머물러 있어, 사용자가 수행한 조작이 실제 기기 동작으로 이어졌는지까지 확인하기에는 한계가 있습니다. 또한 기존 제품 교체가 필요하거나 다른 사람의 도움에 의존해야 하는 경우가 많아 독립적인 조리 환경을 제공하는 데에도 제약이 있습니다.

현재 대처	할 수 있는 것	한계
촉각 스티커·점자 라벨	어디를 누를지 안다	누른 결과(켜짐·단계·냄비 인식·잔열)는 여전히 모른다
스마트폰 카메라 AI 앱	표시창 글자를 읽는다	조준·유리 반사·증기 문제, 한 손을 계속 써야 함. 표시창에 없는 실제 출력(냄비 미인식·과열 보호)은 모른다
시각장애인 전용 인덕션 (점자·음성)	전용 제품으로 조작	새 제품을 사야 하고, 대개 조작 음성 안내 수준
가족·활동지원사 호출	확실하다	타인의 도움에 의존해야 하며, 혼자 있는 상황에서는 즉시 도움을 받기 어려움

2.5 왜 지금, 왜 LG인가

LG전자는 AI 가전과 ThinQ를 기반으로 사용자의 가사 부담을 줄이는 AI HOME과 Zero Labor Home 방향을 제시하고 있습니다. 터치백은 이러한 방향을 단순 편의 기능을 넘어 시각장애인과 저시력 고령자의 주방 접근성 문제에 적용한 아이디어입니다. 특히 반복적으로 상태를 확인하거나 다른 사람에게 도움을 요청해야 하는 부담을 AI Agent가 대신 줄여준다는 점에서 LG전자의 지향점과 연결됩니다. 또한 LG 인덕션이 이미 보유한 AI 끓음 알림, 안전 기능, ThinQ 연결성과 연계할 경우 향후 외장형 센서 기반 TouchBack의 기능을 소프트웨어 형태로 확장할 수 있습니다. 기존·타사 인덕션에는 부착형 센서 팩을 적용하고, LG ThinQ 연동 기종에는 상태 API를 활용하는 방식으로 확장하면 구형 제품과 신형 제품을 함께 포괄할 수 있습니다.

대상 규모: 2024년 말 국내 등록장애인은 2,631,356명이며, 이 중 시각장애가 9.4%(약 24.7만 명)를 차지합니다(보건복지부, 2025.4.17). 등록장애인의 55.3%가 65세 이상이어서, 등록되지 않은 저시력 고령자까지 고려하면 잠재 대상은 더 커집니다. 본 팀은 창원·경남 지역 시각장애인복지관 사용자 인터뷰를 통해 1회 조리당 확인 행동 횟수와 도움 요청 빈도를 정량화할 계획입니다.

3. 활용정보

#	자료	활용 내용	출처
1	LG전자 해커톤 문제설명회 자료 (2026.9.22)	주방 경험 4단계, 인덕션 기능(AI 끓음알림·안전장치·인공지능 쿡), AI HOME·AI Agent 방향, Zero Labor Home	설명회 발표자료
2	Xi et al.(2025), Kitajima et al.(2022) 인덕션 누설 자기장 실측 연구	상판 가장자리 4 cm에서 측정한 자기장이 화력 단계에 따라 증가, 동작 주파수 20-100 kHz, 냄비 편심·다화구 동시 가열 시 세기 변화가 작음	Bioelectromagnetics 46(7):e70024, doi:10.1002/bem.70024 / IJERPH 19(19):11912
3	보건복지부 2024년 등록장애인 현황 보도 자료(2025.4.17)	대상 규모(등록장애인 2,631,356명, 시각장애 9.4%, 65세 이상 55.3%)	https://www.mohw.go.kr (보도자료 list_no=1485363)
4	REMAP 시각장애인 인덕션 맞춤 커버 사례(2024), KitchenAid 인덕션 터치 조작 결함 조사(2026)	촉각 대안은 버튼 위치만 해결한다는 근거, 터치 미인식이 실제로 발생한다는 근거(39회 눌러야 반응)	remap.org.uk/stories/making-a-hob-safe-and-accessible-for-a-visually-impaired-client / classlawdc.com/2026/08/27/kitchenaid-induction-cooktop-touch-control-investigation
5	KR101914621B1 시각장애인용 인덕션레인지	점자 방식 선행기술	https://patents.google.com/patent/KR101914621B1
6	US20140014647A1, CN102680827A	인덕션 내부 냄비·출력 감지 선행기술(제조사 내부 회로 방식)	https://patents.google.com/patent/US20140014647A1
7	EP2437573B1	냄비 편심 시 출력 제어 선행기술	https://patents.google.com/patent/EP2437573B1/en
8	VizLens·StateLens 등 카메라 기반 가전 패널 접근성 연구	문제 실재성과 카메라 방식 한계 근거	VizLens (UIST 2016), DOI: 10.1145/2984511.2984518 / StateLens (UIST 2019), DOI:10.1145/3332165.3347873
9	MECS "Inclusive eCooking and Disability" 보고서	전기조리 접근성 이슈	Modern Energy Cooking Services (MECS), Inclusive eCooking and Disability: Rethinking Access, Agency and Energy Justice, 2026
10	Holtek 인덕션 MCU 응용노트(AN0591, HT45R38), EP2209350A1	저화력 간헐 가열(예: 2초 동작·4초 정지), 펄스 방식 냄비 감지, 인접 화구 코일 동기화 → 듀티·탐색 펄스·화구 구분 설계 근거	holtek.com/webapi/116745/an0591en/v120.pdf / Google Patents
11	KR102917153B1	자기장 기반 인덕션 상태 감지 방식과 터치백의 조작 결과 검증 구조를 비교하기 위한 선행 기술	Google Patents
12	US10012971B2	외장형 다중센서 기반 상태 판단 기술과 터치백의 재동기화·오류 복구 기능을 비교하기 위한 선행기술	Google Patents

4. 제안 아이디어 설명 및 차별성

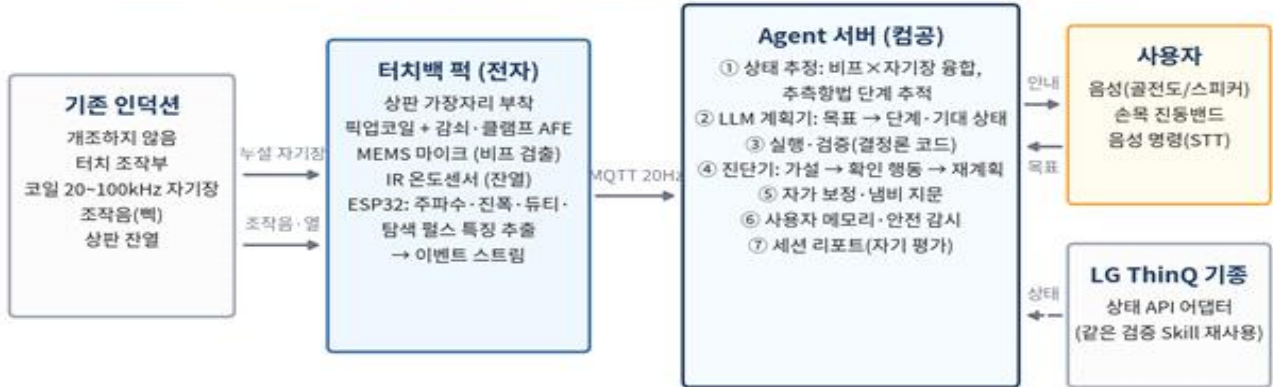
4.1 시스템 구성 (Architecture)

터치백은 인덕션 상판 가장자리에 부착하는 외장형 센서 팩, 센서 신호를 처리하는 임베디드 제어부, 현재 상태를 판단하고 행동을 계획하는 AI Agent, 사용자에게 결과를 전달하는 피드백부로 구성됩니다. 외장형 센서 팩은 화구별로 부착하는 소형 픽업코일을 통해 인덕션의 누설 자기장 변화를 감지하고, MEMS 마이크로 조작 확인음(비프음)을 수집하며, IR 온도센서를 이용해 조리 후 상판의 잔열 상태를 측정합니다. 또한 기준 자기장 패턴이 기존 보정 프로파일과 크게 달라질 경우 센서 위치 변화 가능성을 포함한 기준 신호 이상으로 판단하고, 기존 보정값의 사용을 중단한 뒤 재보정을 수행합니다.

ESP32 기반 데이터 처리부는 센서에서 수집한 신호를 필터링하여 자기장 진폭, 듀티, 탐색 펄스, 비프음 횟수, 잔열 온도 등의 이벤트 정보로 변환합니다. AI Agent는 이 정보를 종합해 현재 화력 상태와 조작 성공 여부를 판단하고, 사용자의 의도와 실제 출력이 다를 경우 원인을 진단하여 다음 행동을 안내합니다. 상

태 추적이 불확실해질 경우에는 기준 상태를 다시 확인하여 화력 단계를 재동기화합니다. 판단 결과는 스마트폰 음성과 손목 진동밴드를 통해 전달하며, 사용자는 화면을 직접 확인하지 않고도 인덕션의 현재 상태와 필요한 다음 조작을 확인할 수 있습니다.

그림 1. 터치백 시스템 구성 — 인덕션을 개조하지 않고, 새어 나오는 자기장과 조작음으로 "누른 결과"를 읽는다



그림과 같이 터치백은 외장형 센서 팩에서 수집한 자기장·비프음·잔열 정보를 ESP32를 통해 이벤트 데이터로 변환한 뒤 AI Agent에 전달하는 구조입니다. Agent는 사용자의 조작 의도와 실제 출력 결과를 비교하여 정상 동작 여부를 판단하고, 오류 발생 시 교정 행동이나 상태 재동기화를 수행합니다. 향후 LG ThinQ 연동 기종에서는 상태 API를 동일한 Agent의 입력으로 활용하여 소프트웨어 방식으로 확장할 수 있습니다.

다화구 인덕션에서는 센서 하나의 신호 세기만으로 어느 화구가 동작하는지 구분하기 어렵습니다. 선행 측정에서 여러 화구를 동시에 가열해도 자기장 증가는 1.6 dB 미만이었습니다(Xi et al., 2025). 따라서 터치백은 ① 화구별 가장자리에 부착한 소형 픽업코일의 채널별 세기 비율과 ② Agent가 조작을 안내한 직후 새로 나타난 자기장 성분을 해당 화구로 표시하는 시간 상관 방식을 함께 사용합니다. 두 판단이 서로 다르면 '화구 불일치'로 진단해 사용자에게 교정 행동을 안내합니다. 인접 화구는 소음 저감을 위해 구동 주파수를 동기화하는 경우가 있어(EP2209350A1) 주파수 차이는 보조 단서로만 활용하며, 본선 시연은 2화구 조건에서 수행합니다.

4.2 핵심 원리: 인덕션이 새어 내보내는 정보 읽기

인덕션은 내부 코일에 고주파 교류 전류를 흘려 냄비 바닥에 와전류를 발생시키고, 이를 통해 가열합니다. 이 과정에서 인덕션 상판 주변에는 일정한 누설 자기장이 형성되며, 터치백은 상판 가장자리에 부착한 픽업코일을 이용해 이 신호의 변화를 측정합니다. 인덕션 내부 회로나 전원부에 직접 연결하지 않고도 실제 가열 여부와 출력 변화의 특징을 외부에서 확인하는 방식입니다.

픽업코일에서 측정되는 자기장 신호는 화력 단계, 냄비의 재질과 위치, 가열 방식 등에 따라 진폭과 듀티, 펄스 형태가 달라질 수 있습니다. 따라서 단순히 신호의 크기만 비교하지 않고 시간에 따른 변화 패턴을 함께 분석합니다. 연속적인 자기장 변화는 정상 가열 상태와 화력 변화를, 주기적인 ON/OFF 패턴은 저화력 구간의 간헐 가열을, 짧은 탐색 펄스의 반복은 냄비 미인식이나 위치 이탈 가능성을 판단하는 데 활용합니다.

또한 MEMS 마이크를 통해 터치 조작 시 발생하는 비프음을 함께 확인하고, IR 온도센서를 이용해 조리 종료 후 상판에 남아 있는 잔열을 측정합니다. 이렇게 자기장, 비프음, 온도 정보를 함께 사용함으로써 단순히 “버튼이 눌렸다”는 사실뿐 아니라 실제 출력 변화까지 확인할 수 있도록 구성합니다.

이러한 신호 해석은 공개된 선행 자료로 뒷받침됩니다. Xi et al.(2025)은 최신 인덕션 4종의 자기장을 상판 가장자리에서 4 cm 떨어진 지점에서 측정해 화력 단계가 높을수록 자기장이 커짐을 보였고, 가정용 인

덕선의 동작 주파수는 20~100 kHz 범위입니다(Kitajima et al., 2022). 또한 인덕션 제어 칩 제조사 Holtek의 응용노트에 따르면 저화력에서는 일정 주기로 켜고 끄는 간헐 가열(예: 2초 동작·4초 정지)을, 냄비 감지에는 짧은 펄스를 사용합니다. 다만 같은 측정에서 냄비를 최대 4 cm 편심시켜도 자기장 변화는 0.9 dB에 그쳤으므로, 터치백은 냄비 위치 이탈을 신호 세기가 아니라 '가열 중단 후 탐색 펄스 반복' 패턴으로 판단합니다.

읽는 신호	알 수 있는 것
자기장 신호의 주파수·진폭 변화	가열 여부 및 출력 변화 특징
온·오프 듀티	저화력 단계(간헐 가열)
짧은 탐색 펄스의 반복	냄비 미인식(냄비 없음·부적합 용기·위치 이탈)
예고 없는 출력 강하	과열 보호 동작 또는 냄비 이탈 가능성
조작음(비프) 횟수 - MEMS 마이크	터치가 인식됐는지, 몇 번 인식됐는지
상판 표면 온도 - IR 센서	잔열(식을 때까지 안내)

4.3 비프 × 자기장 이중 채널 진단

자기장 신호만으로는 사용자의 터치가 실제로 인식되었는지, 또는 최대·최소 단계처럼 버튼을 눌러도 출력 변화가 없는 상황인지 구분하기 어렵습니다. 반대로 비프음만으로는 버튼이 눌렸다는 사실은 알 수 있지만 실제 화력 변화까지 확인할 수 없습니다. 따라서 터치백은 비프음과 자기장 변화를 함께 비교하여 사용자의 조작이 실제 출력으로 이어졌는지를 판단합니다.

※ 냄비의 재질·위치에 따라 자기장 절대값이 달라지므로, 특정 크기로 화력 단계를 고정 판단하지 않고 이전에 검증된 상태와의 변화량을 연속 추적한다.

비프음	자기장 변화	판정	사용자 안내
1회	예상 방향으로 1단계 변화	정상 조작	현재 단계 안내
없음	변화 없음	터치 미인식	"다시 눌러 주세요"
2회	2단계 변화	중복 입력	"한 번만 누르고 비프음을 확인해 주세요"
1회 이상	변화 없음	최대·최소 단계 또는 잠금 가능성	반대 버튼 등으로 상태 확인 안내

4.4 Agent 동작

그림 2. 터치 한 번마다 도는 Agent 페루프



예시 시나리오: 사용자가 “오른쪽 아래 화구를 8단으로 설정하고, 2분 뒤 5단으로 낮춰 1분 유지한 다음 꺼줘”라고 말한다.

- 1) **Goal-Plan** — Agent는 사용자의 목표를 인덱션 조작 순서에 맞게 전원 켜기 → 8단 설정 → 상태 확인 → 2분 유지 → 5단 전환 → 1분 유지 → 전원 종료의 단계로 나누고, 각 단계에서 기대되는 상태와 확인 조건을 함께 설정한다.
- 2) **Execute-Evaluate** — Agent는 “오른쪽 아래 전원을 한 번 눌러 주세요”, “+ 버튼을 한 번씩 천천히 눌러 주세요”와 같이 조작을 안내하고, 각 터치 직후 비프음과 자기장 변화를 확인하여 실제 조작 결과를 판단한다.
- 3) **진단·재계획** — 예상한 결과와 실제 출력이 다르면 터치 미인식, 중복 입력, 화구 불일치, 최대·최소 단계, 냄비 미인식, 과열 보호 등의 원인 후보를 판단한다. 이후 “- 버튼을 한 번 눌러 보세요”, “냄비를 화구 중앙으로 이동해 주세요”와 같이 원인을 확인하기 위한 다음 행동을 안내하고 결과를 다시 검증한다.
- 4) **상태 재동기화** — 센서 신호 누락이나 빠른 연속 조작으로 현재 화력 단계를 정확히 추적하기 어려운 경우에는 불확실한 값을 그대로 사용하지 않는다. 전원 OFF 또는 최소 화력과 같이 판별이 명확하고 안전한 기준 상태를 다시 확인하도록 안내하고, 비프음과 자기장 변화를 통해 기준점을 확보한 뒤 정상적인 단계 추적을 재개한다.
- 5) **기준 신호 이상 감지·재보정** — 기존 기준 신호와 큰 차이가 발생하면 센서 위치 변화 가능성을 포함한 기준 신호 이상으로 판단하여 현재 상태 판정을 일시 중단한다. 기준 신호를 다시 확인하고 재보정한 뒤 정상적인 상태 판단을 재개한다.
- 6) **Output** — 조리 목표가 완료되면 전원 종료 여부를 자기장 신호로 다시 확인하고, IR 온도센서를 통해 잔열 상태를 확인한다. 이후 상판이 설정된 잔열 경고 기준 온도 이하로 내려갈 때까지 음성과 진동으로 안내하며 조리 세션을 종료한다.
- 7) **학습·개인화 및 안전제어** - Agent는 처음 사용하는 기종에서도 -와 + 조작을 통해 단계 수와 단계별 신호 특성을 자동 보정하고, 사용자의 반복적인 오조작 패턴을 학습해 안내 방식을 개인화한다. 예를 들어 중복 터치가 잦은 경우 “한 번 누른 뒤 비프음을 확인해 주세요”와 같이 안내를 조정한다. 안전과 관련된 상태 판정은 LLM이 아닌 결정론적 로직으로 처리하며, LLM은 목표 이해, 행동 계획, 오류 원인 설명 및 재계획에 활용한다.

4.5 Tool·Skill 구성

구분	이름	역할
Tool	read_field(zone_id) await_touch_result /	화구별 자기장 상태 읽기, 터치 직후 비프·자기장 변화 대조
Tool	read_surface_temp	지정한 화구(zone_id)의 잔열 측정
Tool	speak·listen / haptic / start_timer	음성 안내·음성 명령, 진동 패턴, 조리 타이머
Tool	check_sensor_integrity	기준 신호가 기존 보정 프로파일과 일치하는지 확인해 기존 보정값의 유효성 판단
Skill	의도-출력 검증	사용자가 의도한 조작과 실제 물리적 출력이 일치하는지 터치 단위로 검증하고, 실제 동작한 화구가 의도한 화구인지 함께 확인

구분	이름	역할
Skill	오조작 진단·교정	불일치 원인을 판단하고 확인 행동을 제시한 뒤 결과를 재검증
Skill	기종 자가 보정	처음 사용하는 기종의 단계 수와 단계별 신호 특성을 자동 보정
Skill	상태 재동기화	화력 단계 추적이 불확실해지면 기준 상태를 다시 확보하여 현재 상태 복구
Skill	센서 재보정	기준 신호가 기준 보정 프로파일과 크게 달라지면 판정을 중단하고 재보정 후 판단 재개
Skill	잔열 안전	대상 화구 출력 종료 확인, 잔열이 설정된 잔열 경고 기준 온도 이하로 내려갈 때까지 안내

4.6 차별성

항목	촉각 스티커	카메라 AI 앱	전용 점자·음성 인덕션	제조사 내부 감지 특허	터치백
기존 인덕션 그대로 사용	O	O	X	X	O
누른 결과 확인	X	△ 표시창만	△ 조작 안내	- 사용자 피드백 아님	O 실제 출력
냄비 미인식·과열 원인 진단	X	X	X	내부 제어용	O
잔열 비시각 안내	X	X	△	X	O
조준·손 사용 필요	-	필요	불필요	-	불필요

선행 조사 결과, 인덕션의 자기장 신호를 외부 코일로 감지하여 동작 상태를 표시하는 기술과 가전 외부에 부착한 다중센서로 작동 상태를 판단하는 기술은 이미 존재한다. 예를 들어 KR102917153B1은 인덕션 워킹코일에서 발생한 자기장을 외부 코일이 받아 동작 상태를 표시하고, US10012971B2는 가전 외부의 자기장·소리·온도 등 복수의 센서를 활용하여 작동 상태를 판단한다. 따라서 본 아이디어는 단순한 외장 센서나 자기장 감지 자체를 차별점으로 두지 않고, 사용자의 터치 의도와 실제 출력을 터치 단위로 검증하고, 불일치 원인을 진단하여 교정 행동을 안내하며, 상태 추적이 불확실해질 경우 기준 상태를 다시 확보하는 재동기화 및 센서 재보정 구조를 주요 설계 차별화 포인트로 둔다.

※ 터치백 열은 설계 목표 기준이며 본선 전 실측으로 검증할 예정입니다. 타 방식은 공개 자료 기준입니다.

4.7 개인별역할

담당	역할
전자 1 (센싱·AFE)	화구별 픽업코일 설계·제작, 위치별 감도 측정, 자기장 서명 데이터 수집, 감쇠·클램프·정류·필터 회로 설계
전자 2 (임베디드)	ESP32 펌웨어, 주파수·진폭·듀티·탐색 펄스 및 비프음 검출, IR 잔열 측정, 센서 기준값 변화 감지 및 재보정 지원
컴공 1 (상태 추정)	비프·자기장 이벤트 융합, 화력 단계 추적, 기종 자가보정, 상태 재동기화 로직, 판정 정확도 검증
컴공 2 (Agent)	사용자 목표 이해, Tool 호출, 오류 원인 진단·재계획, 센서 이상 시 판단 중단 및 복구 흐름, 사용자 패턴 학습
컴공 3 (UX·근거)	음성·진동 안내 설계, 대시보드 및 판단 로그, 사용자 인터뷰, 비교 실험, 발표·시연 구성

5. 추진방향

5.1 구현 일정

기간	주요 내용
~9.28 (제안서)	선행 연구·제어 칩 응용노트 기반 신호 특성 조사(연속 가열·간헐 가열·탐색 펄스), 화구 구분 방식 설계, 인덕션 2종 확보 계획, 사용자 인터뷰 섭외, 선행기술 비교표 정리
1주차 (~10.4)	제조사 2종 × 냄비 3종 × 전 화력 단계 자기장 서명 수집, 위치별 센서 감도 측정, 비프음·잔열 센서 기초 검증
2주차 (~10.11)	신호 처리 회로·ESP32 펌웨어 구현, 비프 검출, 자기장 이벤트 추출, 화력 단계 추적기 및 진동·음성 피드백 구현
3주차 (~10.18)	터치 미인식·중복 입력·냄비 미인식·출력 강하 오류 주입 실험, 기종 자가보정, 상태 재동기화 로직, 기준 신호 이상 감지 및 재보정 기능 구현
4주차 (~10.25)	AI Agent 계획·진단·재계획 통합, 사용자 패턴 학습, 안전 로직, 사용자 비교 실험, 전체 시나리오 및 복구 시나리오 검증
본선 (10.28)	최종 성능 결과 정리, 정상 조작·오조작·상태 복구·센서 재보정 시연, 발표 리허설 및 백업 시나리오 준비

아래 수치는 1~3주차 실측으로 검증할 설계 목표이며, 1주차 신호 수집 결과에 따라 조정합니다.

5.2 검증 계획과 목표 지표

지표	목표
터치 결과 판정 정확도	정상·중복·미인식·최대 단계·냄비 이탈 조건에서 98% 이상, 2화구 순차·동시 조작 시 화구 식별 정확도 측정
화력 단계 추적 정확도	정확 일치 95% 이상, ±1단계 이내 99% 이상
냄비 미인식 검출 시간 / 판정 지연	2초 이내 / 1초 이내
두 번째 제조사 자가 보정	사전 학습 없이 보정 후 도달 정확도와 소요 시간 측정
상태 재동기화 성공률	상태 추적 오류 발생 후 기준 상태 재확보 성공률 95% 이상
센서 기준 신호 이상 감지·재보정	기존 보정 프로파일 대비 기준 신호 이상 감지율 95% 이상, 재보정 후 정상 판정 복구 여부 확인
비교 사용자 실험	비프만 / 카메라 AI 앱 / 터치백 조건의 성공률·완료시간·오조작 횟수 비교

5.3 사업화·확장 경로

- LG 접근성 액세서리:** 기존 LG 인덕션뿐 아니라 타사·구형 인덕션에도 부착할 수 있는 외장형 센서 팩 형태로 개발하여, 제품 교체 없이 접근성 기능을 추가할 수 있는 액세서리로 확장한다.
- ThinQ 내장 Skill:** ThinQ 연동 기종에서는 외장 센서 대신 기기 상태 API를 활용하여 동일한 의도-출력 검증, 오류 진단, 재동기화 로직을 소프트웨어 Skill 형태로 적용할 수 있다. 이를 통해 신형 LG 인덕션에는 별도 하드웨어 없이 접근성 기능을 제공하는 방향으로 확장한다.
- 공공 보급:** 시각장애인·저시력 고령자를 위한 생활 보조기기로 활용하여 복지관, 보조기기센터, 공공 보급사업 등과 연계한 보급 모델을 검토한다.
- 제품군 확장:** 인덕션에서 개발한 조작 의도-실제 출력 검증 및 오류 복구 구조를 전자레인지, 오븐, 식기세척기, 세탁기 등 터치패널 기반 가전으로 확장한다. 기기별 센싱 방식은 달라질 수 있지만, 조작 검증 → 오류 진단 → 교정 안내 → 상태 복구라는 Agent 구조는 공통적으로 활용할 수 있다.
- 원격 진단 데이터 활용:** 사용 과정에서 발생하는 반복 오조작, 센서 이상, 부적합 냄비 사용, 과열 보호 등의 로그를 추적하면 사용자 맞춤형 안내뿐 아니라 제품 개선과 원격 A/S 진단을 위한 데이터로도 활용할 수 있다.

5.4 안전·윤리

• 비침습적 센싱 구조

터치백 센서 팩은 인덱션 내부 회로나 전원부에 직접 연결하지 않고 외부 신호만 수집하도록 설계하여 기존 제품의 전기적 안전성과 동작에 영향을 주지 않도록 한다.

• 오판 방지 및 Fail-safe

화력 단계 추적이 불확실하거나 기존 보정 프로파일과 다른 기준 신호 이상이 감지되면 잘못된 상태를 사용자에게 확정적으로 안내하지 않고 판정을 일시 중단한다. 이후 상태 재동기화 또는 센서 재보정을 수행한 뒤 정상 판정을 재개한다.

※ 센서 팩은 상판 모서리에 걸쳐 고정하는 형상으로 설계해, 사용자가 위치를 다시 잡을 때도 같은 위치에 재부착할 수 있도록 한다.

• 안전 판단의 결정론적 처리

잔열, 출력 종료 여부 등 안전과 직접 관련된 판정은 LLM의 자유로운 추론에 의존하지 않고 사전에 정의된 결정론적 로직을 통해 처리한다. LLM은 사용자의 목표 이해, 행동 계획, 오류 설명 및 안내 문장 생성에 활용한다.

• 시연 및 사용자 평가 안전

시연 시에는 소량의 물과 제한된 출력 조건을 사용하고, 뜨거운 냄비와 상판을 다룰 때에는 안전장비를 착용한다. 사용자 테스트는 사전 동의를 받은 뒤 진행하며 개인 식별 정보는 익명화하여 기록한다.

• 윤리적 활용

터치백은 의료기기나 안전을 완전히 보장하는 장치가 아니라 일상생활의 조리 접근성을 지원하는 보조기로 정의하며, 시스템의 한계와 오판 가능성을 사용자에게 명확히 안내한다.

6. 기대효과

6.1 사회적 효과

• 조리 자립성 향상

시각장애인과 저시력 고령자가 가족이나 활동지원사의 도움 없이도 인덱션의 현재 상태와 조작 결과를 스스로 확인할 수 있어 독립적인 조리 환경을 제공할 수 있다.

• 조리 안전성 강화

터치 미인식, 중복 입력, 냄비 미인식, 과열 보호, 잔열 상태 등을 음성과 진동으로 안내하고, 상태 추적이 불확실할 경우 재동기화와 재보정을 수행하여 잘못된 안내로 인한 위험을 줄일 수 있다.

• 접근성 격차 완화

가스레인지에서 인덱션으로 전환되면서 사라진 비시각적 단서를 보완함으로써, 일반 사용자에게는 편리한 터치 기반 주방가전이 시각장애인에게는 새로운 장벽이 되는 문제를 완화할 수 있다.

• 기존 제품 활용성 확대

새로운 전용 인덱션을 구입하지 않고 기존 제품에 외장형 센서 팩을 부착해 접근성 기능을 추가할 수 있어 사용자 선택권과 활용 범위를 넓힐 수 있다.

6.2 경제적 효과

• 제품 교체 비용 절감

기존 인덱션을 새 제품으로 교체하지 않고 외장형 센서 팩을 부착해 접근성 기능을 추가할 수 있어 사용자 부담을 줄일 수 있다.

- **접근성 액세서리 시장 확대**

기존·타사 인덕션에도 적용 가능한 부착형 제품으로 개발할 경우, 별도의 접근성 전용 가전 구매가 어려운 사용자를 대상으로 새로운 액세서리 시장을 형성할 수 있다.

- **원격 A/S 및 진단 효율 향상**

반복적인 오조작, 부적합 냄비 사용, 과열 보호, 출력 이상 등의 로그를 활용하면 단순 사용자 오류와 실제 고장을 구분하는 데 도움을 줄 수 있어 불필요한 A/S 방문을 줄이는 데 활용할 수 있다.

- **LG 브랜드 가치 강화**

접근성 문제를 AI Agent 기술로 해결하는 사례를 통해 LG전자의 AI HOME, 접근성, ESG 관련 브랜드 가치를 강화하는 데 기여할 수 있다.

6.3 기술 재사용

- **범용 Agent Skill 확장**

터치백의 핵심인 사용자 의도 → 실제 출력 검증 → 오류 진단 → 교정 안내 → 상태 복구 구조는 인덕션에만 한정되지 않습니다. 전자레인지, 오븐, 식기세척기, 세탁기 등 터치패널 기반 가전에서도 기기별 센싱 방식만 변경하면 동일한 Agent 흐름을 적용할 수 있다.

- **기종별 자가보정 기술 재사용**

처음 사용하는 기기의 단계 수와 신호 특성을 자동으로 학습·보정하는 구조는 여러 제조사와 모델에 대응하는 공통 기술로 확장할 수 있다.

- **제품 개선 데이터 활용**

사용 과정에서 축적되는 오조작, 재동기화, 센서 이상, 냄비 미인식, 과열 보호 등의 로그는 접근성 UX 개선과 제품 설계 개선을 위한 실사용 데이터로 활용할 수 있다.

- **ThinQ 연계 확장**

향후 LG ThinQ 연동 가전에서는 외장 센서 대신 기기가 제공하는 상태 정보 범위 내에서 상태 API를 활용하여 동일한 검증·진단 Skill을 소프트웨어 방식으로 적용할 수 있다.

개인정보 수집 및 초상권 사용 동의서

본인은 국립창원대학교가 운영하는 「LG전자와 함께하는 국립창원대학교 AX 해커톤 대회」 참가와 관련하여 『개인정보 보호법』 제15조에 따라, 본인의 개인정보 수집 및 이용, 초상권 사용에 관해 국립창원대학교에 제공·활용되는 것에 동의합니다.

개인정보 수집 및 이용에 대한 동의 안내

- ☐ 개인정보 수집 이용목적
 - 해커톤 대회참가로 인해 발생하는 개인정보 일체 제공
- ☐ 수집하는 개인정보 항목: 대회 운영, 지원에 필요한 개인 인적 제반 사항
 - 성명, 소속, 연락처, 메일 주소, 인적 사항
- ☐ 개인정보 보유 기간: 2027년 2월 28일
- ☐ 지원자는 개인정보 보호법 제 15조 의거 개인정보 수집·이용에 관하여 거부할 수 있으며, 동의 거부에 따른 신청서 접수 제한 등 불이익이 있을 수 있음

개인정보 수집 및 이용에 대한 동의 동의함 (v) 동의하지 않음 ()

초상권 사용에 대한 동의 안내

- ☐ 초상권 수집 및 이용목적
 - 운영 홍보 영상 및 보도자료 보도
 - 사업단 추진성과 홍보 영상 콘텐츠 제작 활용·게시 및 보도(사진/동영상 보관 포함)
- ☐ 초상권 수집·이용 항목: 초상권, 초상권 지식재산권 이용(2차적 저작물 작성권 포함)
- ☐ 초상권 보유 이용 기간: 초상권 사용동의서 작성 시부터 사용 목적이 종료되는 때까지 보유
- ☐ 지원자는 개인정보 보호법 제 15조 의거 초상권 이용에 관하여 거부할 수 있으며, 동의 거부에 따른 신청서 접수 제한 등 불이익이 있을 수 있음

초상권 사용에 대한 동의 동의함 (v) 동의하지 않음 ()

2026년 9 월 23 일

동의인 : 차우진(차우진)
동의인 : 임민혁(임민혁)
동의인 : 윤도훈(윤도훈)
동의인 : 권희원(권희원)
동의인 : 김민찬(김민찬)

국립창원대학교 인공지능원장 귀하

[붙임 2-3] 경진대회 참가 서약서

경진대회 참가 서약서

본인은 「LG전자-국립창원대학교 AX 해커톤대회」에 참가함에 있어 다음 사항을 충분히 숙지하고 성실히 준수할 것을 서약합니다.

제1조 (참가 의무)

본인은 대회 운영규정을 준수하고, 성실히 대회에 참가하며, 정해진 일정과 절차에 따라 과제를 수행할 것을 약속합니다.

제2조 (저작권 및 지식재산권)

- 제출한 작품(아이디어, 보고서, 발표자료 등)은 참가자 본인이 직접 창작한 것임을 확인합니다.
- 타인의 저작권, 초상권, 특허권, 영업비밀 등 지식재산권을 침해하지 않으며, 침해로 인한 모든 법적 책임은 참가자 본인에게 있음을 동의합니다.

제3조 (윤리 준수)

- 대회 운영에 있어 허위 정보 제출, 표절, 대리 작성·대리 발표 등의 부정행위를 하지 않습니다.
- 부정행위가 적발될 경우, 수상 취소 및 향후 대회 참가 제한 조치를 수용합니다.

제4조 (개인정보 활용 동의)

본인은 참가 신청 및 대회 운영을 위하여 제공한 개인정보(성명, 소속, 연락처 등)가 관련 법령에 따라 수집·이용·보관될 수 있음을 이해하고 이에 동의합니다.

제5조 (기타 사항)

본 서약서에 기재되지 않은 사항은 대회 운영위원회의 결정에 따르며, 이를 존중하고 따릅니다.

2026년 9월 23 일

신청인 : 차우진(차우진)

신청인 : 임민혁(임민혁)

신청인 : 윤도훈(윤도훈)

신청인 : 권희원(권희원)

신청인 : 김민찬(김민찬)

국립창원대학교 인공지능원장 귀하